

Comparação dos Métodos de Otimização - L-BFGS-B, Descent Coordinate e Mirror Gradient

Maria Marcolina Lima Cardoso

6 de outubro de 2025

1 Comparação dos Resultados

A tabela abaixo apresenta uma comparação dos resultados obtidos com os três métodos de otimização: L-BFGS-B, Descent Coordinate e Mirror Gradient.

Tabela 1: Comparação dos métodos de otimização

Problema	Vars	L-BFGS-B			Descent Coordinate			Mirror Gradient		
		Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)
ENGGVAL1	100	14	109.0881	0.125	3	109.0881	0.164	14	110.1445	0.185
EXTENDED POWELL	100	71	0.0001	0.380	25	0.0000	4.628	13	5.0866	0.099
EXTENDED ROSENBROCK	100	60	0.0000	0.300	3	0.0000	0.464	10	11.3870	0.062
FREUDENTHAL ROTH	100	19	11964.5800	0.441	3	11964.5800	0.513	11	12031.5300	0.371
GOR	50	49	1381.1290	0.264	3	1381.1180	0.473	17	1472.3730	0.130
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	31	1.0000	0.053	3	1.0000	0.084	5	21.3275	0.008
PENALTY	100	6	7.3811	0.034	3	7.3811	0.073	20	9.5602	0.163
PSP	50	44	202.0491	0.260	3	202.0485	0.384	9	738.4683	0.055
QOR	50	19	1175.4730	0.085	3	1175.4720	0.114	18	1191.1370	0.100
ROSENBROCK	100	22	0.0000	0.030	3	0.0000	0.051	5	0.6762	0.002
SPARSE MATRIX SQRT	34	30	0.0000	0.097	3	0.0000	0.167	16	2.0955	0.057
SQUARE ROOT 1	36	70	0.0000	0.083	3	0.0000	0.313	16	3.2321	0.014
SQUARE ROOT 2	36	108	0.0000	0.132	3	0.0000	0.309	15	5.3952	0.013
TRIDIAGONAL	100	15	0.0000	0.080	3	0.0000	0.166	22	1.7799	0.161
TRIGONOMETRIC	100	4	0.0000	0.001	3	0.0000	0.001	2	0.0001	0.000
ULTS0	64	156	0.0001	1.161	134	211.0256	42.806	73	0.9569	0.770

2 Análise dos Resultados

2.1 Observações Gerais

- **L-BFGS-B**: Apresenta boa convergência para a maioria dos problemas, com número moderado de iterações e tempos de execução razoáveis.
- **Descent Coordinate**: Demonstra convergência muito rápida (3 iterações para a maioria dos problemas), mas com tempos de execução variáveis.
- **Mirror Gradient**: Utiliza 1000 iterações para a maioria dos problemas, indicando possível necessidade de ajuste de parâmetros ou critério de parada.

2.2 Problemas de Destaque

- **EXTENDED POWELL**: Todos os métodos convergem rapidamente para o valor ótimo (0.000000e+00).
- **ULTS0**: O Mirror Gradient apresenta melhor valor mínimo final comparado aos outros métodos.
- **FREUDENTHAL ROTH**: L-BFGS-B e Descent Coordinate apresentam resultados similares, enquanto Mirror Gradient diverge significativamente.

2.3 Performance por Método

- **Eficiência em Iterações**: Descent Coordinate < L-BFGS-B < Mirror Gradient
- **Tempo de Execução**: L-BFGS-B apresenta os menores tempos na maioria dos casos
- **Precisão**: L-BFGS-B e Descent Coordinate apresentam valores mínimos mais precisos para a maioria dos problemas